BCD3103 · ÁLGEBRA LINEAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES · CLASE 2

Examen

Vectores, producto punto, combinaciones lineales, espacios vectoriales y matrices

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Valor total: 100 puntos **Parte A:** 12 ejercicios base **Parte B:** 3 problemas

INSTRUCCIONES

Resuelva todos los ejercicios con el procedimiento completo y ordenado. Se evalúa el desarrollo, no solo el resultado: una respuesta sin procedimiento no recibe el puntaje completo.

Deje los resultados exactos cuando sea posible (por ejemplo $\sqrt{13}$) y, si se pide, agregue la aproximación con tres decimales usando coma decimal.

En los ejercicios de matrices escriba cada matriz resultante completa, no solo algunas entradas.

La Parte B plantea problemas del mundo de los datos y la inteligencia artificial: además de calcular, interprete cada resultado con una frase.

Qué se evalúa

Tema	Ejercicio	Puntos
Norma y vector unitario	1	5
Distancia entre vectores	2	5
Producto punto y sus propiedades	3	5
Ángulo entre vectores	4	5
Ortogonalidad	5	5
Combinación lineal y sistema 2 × 2	6	5
Generado de vectores	7	5
Subespacios	8	5
Axiomas de espacio vectorial	9	5
Leer matrices	10	5
Transponer matrices	11	5
Sumar y escalar matrices	12	5
Problema: imágenes como matrices	13	10
Problema: sistema de recomendación	14	15
Problema: embeddings de palabras	15	15
Total		**100**

FÓRMULAS DE REFERENCIA

- Norma: $\|v\| = \sqrt{(v_1^2 + \ldots + v_n^2)}$ Distancia: $d(u, v) = \|u - v\|$
- Producto punto: $u \cdot v = u_1v_1 + \ldots + u_nv_n$ y $v \cdot v = \|v\|^2$
- Ángulo: $\cos\theta = (u \cdot v) / (\|u\| \|v\|)$ Ortogonales: $u \cdot v = 0$
- Matriz A de tamaño m × n: m filas, n columnas; a_{ij} está en la fila i, columna j.
- Transpuesta: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ Suma y escalar: $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $(kA)_{ij} = k \cdot a_{ij}$

PARTE A · EJERCICIOS BASE

1 NORMA — Longitud de un vector — 5 pts

Sea **u = (1, −4, 8)**.

(a) Calcule ‖u‖ y obtenga el vector unitario û = u / ‖u‖.

(b) Calcule ‖−2u‖ y compruebe que es igual a |−2| · ‖u‖.

(c) Encuentre todos los valores de k tales que ‖(k, 3, 4)‖ = 13.

2 DISTANCIA — Qué tan lejos están dos vectores — 5 pts

Sean **A = (3, −2, 1, 5)**, **B = (1, 0, 0, 5)** y **C = (2, −1, 3, 3)**.

(a) Calcule d(A, B) y d(A, C).

(b) ¿Cuál de los dos, B o C, está más cerca de A? Justifique.

3 PRODUCTO PUNTO — Calcular y verificar propiedades — 5 pts

Sean **a = (2, −1, 4)**, **b = (−3, 5, 1)** y **c = (1, 2, −2)**. Escriba los productos parciales antes de sumarlos.

(a) Calcule a · b, a · c y b · c.

(b) Verifique que (a + b) · c = a · c + b · c calculando ambos lados por separado.

(c) Verifique que (−3a) · b = −3 (a · b) y que a · a = ‖a‖².

4 ÁNGULO — Medir el ángulo entre dos vectores — 5 pts

(a) Calcule el ángulo entre (1, 2) y (3, 1). Dé cos θ y θ en grados.

(b) Sin calcular el ángulo, use el signo del producto punto para decir si el ángulo entre (2, −1, 3) y (−1, 4, 1) es agudo, recto u obtuso. Luego calcule cos θ y θ para confirmarlo.

5 ORTOGONALIDAD — Decidir y forzar la ortogonalidad — 5 pts

(a) ¿Son ortogonales (4, −2, 1) y (1, 3, 2)? Justifique con un solo cálculo.

(b) Encuentre el valor de k para que (2, k, −1) sea ortogonal a (k, 4, 6). Verifique su respuesta.

(c) Encuentre un vector de norma 1 en $\mathbb{R}^2$ que sea ortogonal a (5, −2) y compruebe ambas condiciones.

6 COMBINACIÓN LINEAL — Expresar un vector como combinación lineal — 5 pts

Exprese **w = (3, 8)** como combinación lineal de $\mathbf{v_1} = (3, 1)$ y $\mathbf{v_2} = (1, -2)$.

(a) Plantee $c_1v_1 + c_2v_2 = w$ y escriba el sistema de dos ecuaciones, separando por componentes.

(b) Resuelva el sistema eliminando una incógnita al sumar las ecuaciones (multiplique antes la que haga falta). Obtenga c_1 y c_2.

(c) Verifique que $c_1v_1 + c_2v_2 = w$.

7 GENERADO — ¿Está el vector en el generado? — 5 pts

(a) ¿Está (−4, 2, −6) en el generado de {(2, −1, 3)}? Justifique buscando el escalar c.

(b) Sean $u_1 = (1, 0, 2)$ y $u_2 = (0, 1, 1)$. ¿Es (3, 1, 5) combinación lineal de u_1 y u_2? ¿Y (2, 3, 7)? Justifique con las ecuaciones por componente.

8 ESPACIOS VECTORIALES — Subespacios — 5 pts

(a) Sea $S = \{(x, y, z) : z = x + y\}$. Demuestre que S es subespacio de $\mathbb{R}^3$: contiene al vector cero, es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo el producto por escalar.

(b) Sea $T = \{(x, y) : x \cdot y = 0\}$. Muestre con un contraejemplo concreto que T no es subespacio de $\mathbb{R}^2$.

9 ESPACIOS VECTORIALES — Axiomas de espacio vectorial — 5 pts

Sean **u = (2, −1)**, **v = (0, 3)**, **w = (−4, 5)** y los escalares **k = 3** y **m = −2**.

(a) Verifique la asociatividad $(u + v) + w = u + (v + w)$.

(b) Verifique la distributividad $(k + m)\,u = k\,u + m\,u$.

(c) Sea $P = \{(x, y) : x > 0 \text{ y } y > 0\}$. Explique por qué P no es un espacio vectorial: ¿qué propiedad falla al multiplicar por −1?

10 MATRICES — Leer una matriz — 5 pts

Sea la matriz de 4 filas y 3 columnas **A**:

3	0	-2
1	5	4
-1	2	0
6	-3	7

(a) Indique el tamaño m × n de A y lea las entradas a_{31}, a_{23} y a_{43}.

(b) Escriba la fila 3 y la columna 2 de A como vectores.

(c) Construya la matriz C de 3 × 3 con $c_{ij} = i - j$. ¿Qué relación hay entre C y C^T?

11 MATRICES — Transponer matrices — 5 pts

Sea **B = [[2, −1, 0, 3], [4, 5, −6, 1]]** (filas entre corchetes).

(a) Escriba B^T y su tamaño. ¿Cuánto vale $(B^T)_{32}$ y con cuál entrada de B coincide?

(b) Compruebe que $(B^T)^T = B$.

(c) ¿Es simétrica D = [[1, 2, −3], [2, 0, 5], [−3, 5, 4]]? ¿Y E = [[1, 2], [3, 1]]? Justifique. ¿Qué valor de x hace simétrica a [[1, x], [7, 2]]?

12 MATRICES

Sumar y escalar matrices

5 pts

Sean **A = [[2, −1, 3], [0, 4, −2]]** y **B = [[2, 5, −3], [2, −2, 4]]** (filas entre corchetes).

(a) Calcule A + B.

(b) Calcule 2A − 3B.

(c) Encuentre la matriz X tal que A + 2X = B.

(d) Verifique que $(2A - 3B)^T = 2A^T - 3B^T$ calculando ambos lados.

PARTE B · PROBLEMAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

13 PROBLEMA · VISIÓN POR COMPUTADORA

Imágenes en escala de grises como matrices

10 pts

Una imagen en escala de grises de 3 × 3 píxeles se guarda como una matriz: cada entrada es el brillo de un píxel (0 = negro, 255 = blanco). Se tienen dos imágenes, $\mathbf{I_1}$ e $\mathbf{I_2}$:

I_1

I_1	Col 1	Col 2	Col 3
Fila 1	120	80	40
Fila 2	60	200	100
Fila 3	20	140	180

I_2

I_2	Col 1	Col 2	Col 3
Fila 1	80	120	160
Fila 2	140	40	100
Fila 3	180	60	20

(a) Indique el tamaño de I_1. ¿Qué significa $i_{23} = 100$ en este contexto?

(b) Calcule $¾ \cdot I_1$ (escalar por 0,75). ¿Qué efecto tiene sobre la imagen?

(c) Calcule la mezcla $M = ½ (I_1 + I_2)$. ¿Qué observa en sus entradas?

(d) Escriba I_1^T. ¿Qué le hace la transposición a la imagen (qué intercambia)?

14 PROBLEMA · DATOS

Sistema de recomendación: calificaciones de usuarios

15 pts

Una plataforma guarda las calificaciones (de 0 a 5) que 3 usuarios dieron a 4 películas. La fila i es el usuario i y la columna j es la película j; un 0 significa que aún no la ha calificado. **R_1** es el mes 1 y **R_2** el mes 2:

R_1	Película 1	Película 2	Película 3	Película 4
Ana	5	3	0	4
Beto	2	0	4	5
Carla	1	4	5	0

R_2	Película 1	Película 2	Película 3	Película 4
Ana	4	4	1	5
Beto	3	1	5	5
Carla	0	5	4	2

(a) Indique el tamaño de R_1. ¿Qué significa r_{23} en R_1? ¿Y r_{22}?

(b) Calcule $T = R_1 + R_2$, la calificación acumulada de los dos meses.

(c) Calcule $P = ½ \cdot T$, el promedio de ambos meses (use coma decimal).

(d) Escriba T^T y su tamaño. ¿Qué representa ahora cada fila de T^T? Lea la fila 4 de T^T como vector e interprétela.

(e) Calcule $D = R_2 - R_1$ (el cambio entre meses). ¿Quién y en qué película tuvo el mayor aumento?

15 PROBLEMA · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Embeddings de palabras: matrices, norma y similitud

15 pts

Dos modelos de lenguaje asignan a 3 palabras un embedding de 4 dimensiones. Cada fila es el vector de una palabra. **E** es la matriz del modelo A y **F** la del modelo B:

E (modelo A)

E	dim 1	dim 2	dim 3	dim 4
modelo	2	1	0	3
datos	1	2	1	2
gato	0	0	5	0

F (modelo B)

F	dim 1	dim 2	dim 3	dim 4
modelo	0	3	2	1
datos	3	0	1	2
gato	2	2	1	4

(a) Indique el tamaño de E. Escriba el vector de la palabra “datos” en el modelo A.

(b) En el modelo A, calcule $\|\text{modelo}\|$, $\|\text{datos}\|$ y la similitud coseno entre “modelo” y “datos”. ¿Qué indica el valor?

(c) En el modelo A, calcule “modelo” · “gato”. ¿Son ortogonales? ¿Qué significa eso para la relación entre ambas palabras?

(d) Se fusionan los modelos promediando: $E_n = ½ (E + F)$. Escriba E_n completa.

(e) Escriba E^T y su tamaño. ¿Qué representa ahora cada fila de E^T? Interprete su fila 3.